



Perbandingan Konsumsi Daya terhadap Kinerja Jaringan CoAP dan HTTP pada Sistem Pemantauan Tanaman

^{[1]*}Agamita Sasya Cahyani Arista, ^[2]Uray Ristian, ^[3]Hirzen Hasfani

^{[1][2][3]}Jurusan Rekayasa Sistem Komputer, Fakultas MIPA, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

e-mail: ^{[1]*}h1051201032@student.untan.ac.id, ^[2]eristian@siskom.untan.ac.id,
^[3]hirzen.hasfani@siskom.untan.ac.id

Email Penulis Korespondensi: h1051201032@student.untan.ac.id

Submitted: 15/08/2025; Accepted: 01/09/2025; Published: 06/04/2026

Abstrak

Internet of Things (IoT) menawarkan solusi efektif untuk meningkatkan produktivitas tanaman melalui sistem pemantauan dan kontrol otomatis. Namun, bertambahnya perangkat IoT berdampak pada peningkatan kebutuhan daya listrik. Penelitian ini menganalisis perbandingan konsumsi daya, delay, dan throughput pada sistem pemantauan tanaman menggunakan protokol CoAP dengan HTTP. Hasil pengujian menunjukkan bahwa penggunaan CoAP mampu menekan konsumsi daya hingga 265,94 mWh dibandingkan HTTP, dengan konsumsi daya masing-masing sebesar 645,08 mWh untuk CoAP dan 911,02 mWh untuk HTTP. Selain itu, CoAP juga menunjukkan performa jaringan yang lebih baik dengan rata-rata delay 25,52 ms, jauh lebih cepat dibandingkan HTTP yang mencapai 1510,13 ms. Dari sisi throughput, CoAP menghasilkan 117,23 bps, jauh lebih tinggi dibandingkan HTTP yang hanya 1,18 bps. Hal ini menunjukkan bahwa protokol CoAP tidak hanya hemat daya, tetapi juga unggul dalam kecepatan dan kapasitas transfer data. Oleh karena itu, protokol CoAP dapat menjadi pilihan pada sistem IoT yang membutuhkan penggunaan daya rendah serta kinerja jaringan yang andal, khususnya pada perangkat dengan keterbatasan sumber daya.

Kata kunci— Konsumsi Daya, Kinerja jaringan, CoAP, HTTP, Sistem Pemantauan Tanaman.

1. PENDAHULUAN

Internet of Things (IoT) merupakan teknologi yang memungkinkan perangkat fisik untuk dapat berkomunikasi satu sama lain melalui internet [1]. Penggunaan perangkat IoT dalam kehidupan sehari-hari terus berkembang mulai dari rumah cerdas, peternakan, kesehatan, transportasi, hingga pertanian. Pada bidang pertanian, IoT menawarkan solusi yang dapat meningkatkan produktivitas tanaman melalui sistem pemantauan dan kontrol. Sistem ini menggunakan berbagai jenis sensor, aktuator, dan perangkat komunikasi untuk memantau dan mengendalikan kondisi pertanian secara lebih efektif dan *real-time* [2]. Dalam mengoperasikan sistem dan komunikasi antar perangkat, sistem pemantauan tanaman tersebut membutuhkan daya listrik. Dengan semakin

banyaknya perangkat IoT yang digunakan, kebutuhan daya listrik juga akan meningkat.

Konsumsi energi meningkat saat perangkat sensor terus menghasilkan dan mentransmisikan data [3]. Saat sistem menggunakan sumber daya baterai, lonjakan konsumsi daya dapat memperpendek masa pakainya. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem hemat daya, terutama saat transmisi data, untuk memperpanjang waktu operasional perangkat tanpa sering mengganti atau mengisi ulang baterai. Salah satu solusinya adalah menggunakan protokol komunikasi rendah daya seperti CoAP (*Constrained Application Protocol*).

Umumnya, sistem IoT memakai HTTP untuk komunikasi data, namun protokol ini memiliki *overhead* tinggi karena berjalan di atas TCP, yang memerlukan pembentukan koneksi.



Hal ini tidak efisien bagi perangkat IoT dengan keterbatasan daya dan pemrosesan. Sebaliknya, CoAP menggunakan UDP yang lebih ringan, memungkinkan untuk mengurangi konsumsi daya perangkat IoT melalui penghematan dalam proses komunikasi. Waktu yang dibutuhkan dalam mengirim dan menerima data juga berkurang, sehingga menghasilkan *delay* yang lebih rendah [4]. Selain itu, *throughput* yang dihasilkan akan meningkat seiring dengan bertambahnya ukuran pesan [5]. Dengan demikian, CoAP lebih efisien dibanding HTTP dalam aspek konsumsi daya, *delay*, dan *throughput*.

Penelitian berjudul "*Implementasi Constrained Application Protocol pada Internet of Things dengan Constrained RESTful Environments berbasis Constrained Device*" mengukur kinerja CoAP dalam hal *throughput*, *delay*, *packet loss*, dan PDR. Hasil pengujian berupa *throughput* tertinggi untuk LED sebesar 4,5737 kbps dengan *delay* 2,0909 detik dan untuk buzzer *throughput* 4,283 kbps dengan *delay* 2,0327 detik. Dengan *packet loss* rata-rata 0% dan PDR 100% [6]. Penelitian ini berfokus pada kinerja jaringan protokol CoAP, namun tidak membahas konsumsi daya yang digunakan sistem.

Penelitian berjudul "Perbandingan Unjuk Kerja CoAP dan HTTP pada Transaksi Data Perangkat IoT" membandingkan konsumsi energi dan jumlah transaksi antara CoAP dan HTTP. Data yang dikirimkan berupa data RSSI (*Received Signal Strength Indicator*) dan level daya baterai. Hasil menunjukkan CoAP lebih hemat energi 61 kali dibanding HTTP pada daya transmit 14 dBm dan 25 kali pada 20 dBm [7]. Penelitian ini hanya menggunakan satu buah sensor pada sistem dan tidak mencakup analisis kinerja jaringan, khususnya pengukuran *delay* dan *throughput*.

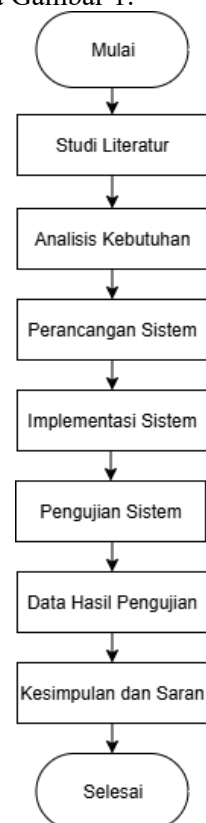
Penelitian berjudul "Sistem Pintar Untuk Anggur (Sipunggur) pada Kawasan Tropis Berbasis IoT" mengembangkan sistem pemantauan dan kontrol tanaman anggur. Sistem memantau pH air, kelembaban tanah, suhu, dan kelembaban udara. Jika $\text{pH} < 5$, pompa air alkali aktif hingga pH mencapai 5–7. Jika kelembaban tanah < 50 RH, pompa penyiram diaktifkan melalui relay [8]. Penelitian ini menggunakan protokol HTTP untuk pengiriman data sistem pemantauan tanaman, namun tidak menerapkan protokol

CoAP maupun melakukan pengukuran konsumsi daya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka diangkatlah judul "Perbandingan Konsumsi Daya terhadap Kinerja Jaringan CoAP dan HTTP pada Sistem Pemantauan Tanaman". Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dua protokol pengiriman data yaitu CoAP dan HTTP dalam hal penggunaan konsumsi daya yang berdampak pada masa pakai baterai. Diharapkan sistem ini dapat mengurangi konsumsi energi, meminimalkan penundaan dalam komunikasi data, serta meningkatkan kecepatan transmisi untuk memastikan pemantauan tanaman yang *real-time*.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah penelitian yang dilakukan. Dengan begitu, hasil yang diperoleh dapat sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Adapun tahapan metode penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

Tahap studi literatur merupakan tahap pencarian literatur untuk memperoleh dasar pengetahuan tentang sistem pemantauan tanaman, protokol CoAP dan HTTP, serta cara

kerja sensor. Literatur berasal dari buku dan artikel penelitian yang digunakan sebagai acuan perancangan sistem dan pembandingan hasil penelitian.

Tahap selanjutnya adalah analisis kebutuhan, mencakup perangkat keras dan perangkat lunak. Kebutuhan perangkat keras untuk membangun sistem ini yaitu, pertama NodeMCU ESP32 adalah mikrokontroler hemat daya dengan Wi-Fi dan Bluetooth, menggunakan prosesor Tensilica Xtensa LX6 [9]. ESP32 memiliki pin I/O untuk menghubungkan sensor seperti INA219, DHT11, dan *soil moisture*. Dalam penelitian ini, ESP32 berfungsi sebagai mikrokontroler yang melakukan pengiriman data ke *cloud server* melalui protokol CoAP dan HTTP. Adapun gambar ESP32 dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. NodeMCU ESP32

Kedua sensor DHT11 adalah sensor digital yang mengukur suhu dan kelembapan melalui perubahan resistansi dan kapasitansi [10]. Bekerja pada tegangan 3,3–5V, sensor ini digunakan dalam penelitian untuk mengukur suhu dan kelembapan udara. Adapun gambar sensor DHT11 dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Sensor DHT11

Ketiga sensor *soil moisture* digunakan untuk mengukur kelembapan tanah dengan mendeteksi resistansi antara dua konduktor dalam tanah [11] Bekerja pada tegangan 3,3–5V, sensor ini digunakan dalam penelitian untuk mengukur kadar air tanah. Adapun gambar sensor *soil moisture* dapat dilihat pada Gambar 4.



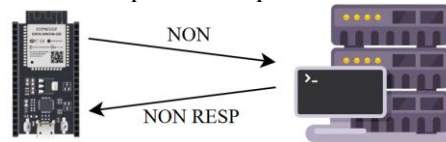
Gambar 4. Sensor *Soil Moisture*

Keempat sensor INA219 digunakan untuk mengukur arus, tegangan, dan daya pada rangkaian elektronik melalui penurunan tegangan pada resistor shunt internal [12]. Dalam penelitian ini, modul INA219 digunakan untuk mengukur arus, tegangan, dan daya, sehingga dapat diperoleh nilai konsumsi daya. Adapun gambar sensor INA219 dapat dilihat pada Gambar 5.



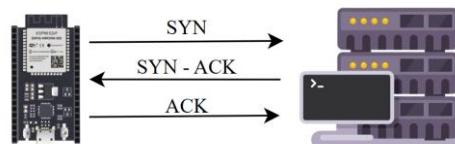
Gambar 5. Sensor INA219

Adapun kebutuhan perangkat lunak pada penelitian ini yaitu, pertama protokol CoAP adalah protokol berbasis UDP yang dirancang untuk jaringan terbatas, dengan arsitektur *client-server* seperti HTTP namun *overhead* rendah [5]. Pada penelitian ini, jenis pesan yang digunakan adalah *non-confirmable*, di mana data dikirim tanpa perlu *acknowledgment* dari *cloud* atau *respons* balik dari node, sehingga mengutamakan kecepatan, mengurangi *delay*, dan menekan konsumsi daya. Adapun skenario pengiriman CoAP dengan pesan *non-confirmable* dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Mekanisme Pengiriman protokol CoAP

Kedua protokol HTTP adalah protokol berbasis TCP yang mengirim permintaan dari *client* dan menerima *respons* dari *server*, dengan proses *three-way handshake* sebelum pertukaran data [13]. Dalam penelitian ini, HTTP digunakan sebagai pembandingan dalam pengujian pengiriman data sensor. Adapun skenario pengiriman protokol HTTP dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Mekanisme Pengiriman protokol HTTP

Ketiga *Delay* adalah waktu yang dibutuhkan data saat ditransmisikan dari asal ke tujuan. Adapun persamaan yang dapat digunakan untuk menghitung *delay* dapat dilihat pada Persamaan 1 [14].

$$Delay = waktu\ kirim - waktu\ terima \quad (1)$$

Adapun kategori indeks *delay* menurut standarisasi TIPHON dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kategori *Delay* [14]

Kategori <i>Delay</i>	<i>Delay</i>
Sangat bagus	<150 ms
Bagus	150 s/d 300 ms
Sedang	300 s/d 450 ms
Jelek	>450 ms

Keempat *Throughput* adalah kecepatan yang terukur dalam suatu periode waktu tertentu untuk mentransmisikan file. Adapun persamaan yang dapat digunakan untuk menghitung *throughput* dapat dilihat pada Persamaan 2 [14].

$$\text{Throughput} = \frac{\text{jumlah data terkirim (bit)}}{\text{waktu pengiriman data (s)}} \quad (2)$$

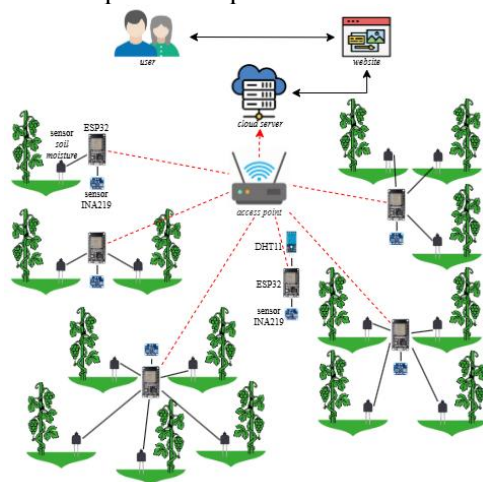
Adapun kategori indeks *throughput* menurut standarisasi TIPHON dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kategori *Throughput* [14]

Kategori <i>Throughput</i>	<i>Throughput</i>
Sangat bagus	100
Bagus	75
Sedang	50
Jelek	<25

Kelima *Server* adalah program yang menerima dan menanggapi permintaan dari *client* [15]. Dalam sistem IoT, server berfungsi sebagai penghubung antara perangkat dan aplikasi layanan. Pada penelitian ini, server digunakan untuk mengolah dan menyimpan data dari node serta menampilkan data melalui antarmuka web.

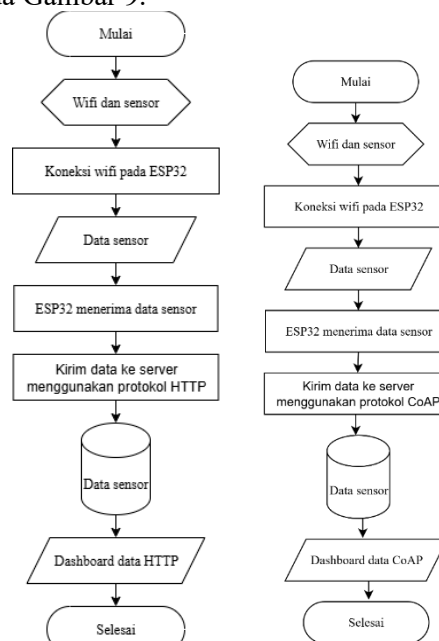
Setelah analisa kebutuhan sudah terpenuhi, masuk ke tahap perancangan sistem. Perancangan arsitektur sistem pada penelitian ini meliputi perancangan perangkat keras dan perangkat lunak. Perancangan perangkat keras meliputi perancangan ESP32, sensor *soil moisture*, sensor DHT11 dan sensor INA219. Node yang digunakan sebanyak enam buah dengan sensor *soil moisture* berada pada node satu hingga lima dengan jumlah sesuai urutan node, sensor DHT11 pada node enam, dan masing-masing node terdapat satu buah sensor INA219. Adapun arsitektur sistem pemantauan tanaman dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Arsitektur Sistem

Pembacaan data sensor dikumpulkan terlebih dahulu pada ESP32. Kemudian data tersebut dikirimkan ke internet melalui *access point* dengan menggunakan dua protokol pengiriman yaitu protokol CoAP dan protokol HTTP. Data sensor yang dikirimkan berupa data arus, tegangan, daya, kelembapan tanah, suhu dan kelembapan udara. Data tersebut akan disimpan di *cloud server* dan ditampilkan pada halaman *website* untuk memudahkan pengguna dalam memantau kondisi sistem.

Perancangan perangkat lunak mencakup pembuatan program untuk menghubungkan mikrokontroler dengan *cloud server*, mengolah data, dan mengirimkannya menggunakan protokol CoAP dan HTTP. Data dari node dikirim ke *server* sesuai konfigurasi sistem. Adapun diagram alir sistem pengiriman data sensor menggunakan protokol HTTP dan CoAP pada Gambar 9.



Gambar 9. Diagram Alir Sistem

Implementasi sistem mencakup pemasangan dan pengaturan perangkat keras berupa enam node sensor yang terdiri dari ESP32, sensor INA219 di tiap node, sensor *soil moisture* pada node satu hingga lima, serta sensor DHT11 pada node enam. Setiap node bersumber daya *powerbank* 5000mAh. Penggunaan protokol CoAP dan HTTP diterapkan saat melakukan pengambilan data, dimana dilakukan secara bergantian untuk menguji masing-masing protokol.

Sensor *soil moisture*, DHT11, dan INA219 dihubungkan ke ESP32 untuk

membaca data sistem pemantauan tanaman. Nilai kelembapan tanah dibaca dari sensor analog, dikonversi menjadi persentase. Sensor DHT11 membaca suhu dan kelembapan udara. Sensor INA219 selain untuk membaca arus tegangan dan daya, digunakan juga untuk mendapatkan nilai konsumsi daya dengan cara mengalikan nilai daya yang dibaca dengan selisih waktu antar pembacaan. Nilai ini diakumulasikan untuk mengetahui total energi yang telah digunakan selama periode pengamatan. Hasil implementasi sistem pemantauan tanaman dapat dilihat pada Gambar 10.



Gambar 10. Implementasi Sistem

Implementasi pengiriman data sensor dilakukan dengan mengirim data dari setiap node ke *cloud server* menggunakan dua protokol, yaitu HTTP dan CoAP. Pengiriman HTTP dilakukan melalui metode *post* ke endpoint tujuan. Sementara itu, pengiriman melalui CoAP mengandalkan koneksi UDP dan menggunakan library *coap-simple*. Data dikirim dalam format JSON melalui beberapa endpoint untuk membagi data sesuai jenis dan mengurangi ukuran per paket. Hal ini penting karena protokol CoAP dengan library yang digunakan membatasi ukuran paket hingga 128 byte, sehingga pengiriman data harus dipecah agar tetap efisien.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian sistem dilakukan selama dua jam pengujian. Perbedaan konsumsi daya antar node dipengaruhi oleh jumlah dan jenis sensor yang digunakan. Node dengan jumlah sensor lebih banyak cenderung memiliki konsumsi daya yang lebih tinggi, seperti pada node lima yang mencatat konsumsi daya tertinggi. Sementara itu, node satu dan enam memiliki konsumsi daya lebih rendah karena jumlah sensornya lebih sedikit. Adapun perbandingan konsumsi daya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Perbandingan Konsumsi Daya

Node	Konsumsi Daya HTTP (mWh)	Konsumsi Daya CoAP (mWh)	Selisih Konsumsi Daya (mWh)
1	937,23	615,33	321,90
2	981,11	653,95	327,16
3	956,09	661,19	294,90
4	937,42	627,09	310,33
5	1025,4	680,6	344,80
6	628,86	632,32	3,46
Rata-Rata	911,02	645,08	265,94

Berdasarkan perhitungan rata-rata konsumsi daya dari enam node yang ada dalam sistem, protokol CoAP mengonsumsi daya sebesar 645,08 mWh, sedangkan protokol HTTP sebesar 911,02 mWh. Selisih penggunaan konsumsi daya dari kedua protokol sebesar 265,94 mWh, ini menunjukkan bahwa CoAP menggunakan daya lebih rendah dibandingkan HTTP. Selisih ini menunjukkan bahwa CoAP lebih ringan dan hemat energi, sehingga sangat cocok digunakan dalam perangkat IoT yang memiliki keterbatasan sumber daya. Hal ini dapat memperpanjang masa pakai perangkat serta mengurangi penggunaan daya secara keseluruhan pada sistem.

Perbedaan konsumsi daya antar protokol ini dapat dipengaruhi oleh perbedaan frekuensi pengiriman data dan cara kerja protokol. Protokol CoAP mengirimkan data dengan frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan HTTP, yang berdampak pada peningkatan lalu lintas data meskipun dalam jumlah kecil per paket. Sebaliknya, protokol HTTP mengirimkan data dengan frekuensi lebih rendah dan hanya ke satu endpoint. Meskipun konsumsi daya per pengiriman lebih besar, penggunaan energi cenderung lebih stabil dalam jangka panjang. Oleh karena itu, perbedaan konsumsi daya yang terlihat tidak hanya ditentukan oleh konsumsi pada satu kali pengiriman, tetapi juga oleh seberapa sering pengiriman itu dilakukan. Dengan demikian, dalam sistem IoT, penting untuk mempertimbangkan tidak hanya konsumsi daya yang digunakan oleh protokol, tetapi juga pola dan frekuensi pengiriman data untuk mendapatkan waktu hidup perangkat yang optimal.

Rata-rata *delay* pada protokol CoAP untuk keseluruhan sistem sebesar 25,52 ms, yang menurut standar TIPHON termasuk dalam kategori “sangat bagus”. Sementara itu, rata-

rata *delay* pada protokol HTTP mencapai 1510,13 ms, yang tergolong dalam kategori “jelek”. Perbedaan ini menunjukkan bahwa sistem yang menggunakan protokol CoAP memiliki kinerja waktu tunda yang jauh lebih cepat dibandingkan sistem dengan protokol HTTP. Lima node pada protokol CoAP menunjukkan *delay* yang sangat rendah, yakni antara 8,86 ms hingga 10,75 ms, kecuali pada node enam yang memiliki *delay* sebesar 105,79 ms. Meskipun nilai ini lebih tinggi dibanding node lainnya, *delay* tersebut masih berada dalam kategori “sangat bagus” menurut standar TIPHON karena masih di bawah ambang batas 150 ms. Adapun tabel perbandingan parameter *delay* sistem dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Perbandingan Delay Sistem

Node	Delay HTTP (ms)	Delay CoAP (ms)	Selisih Delay (ms)
1	1465,76	8,88	1456,88
2	1504,76	8,86	1495,90
3	1464	8,91	1455,09
4	1600,62	8,93	1591,69
5	1603,93	10,75	1593,18
6	1425,73	105,79	1319,94
Rata-rata	1510,13	25,52	1485,45

Selisih *delay* dari kedua protokol sebesar 1485,45 ms, hal tersebut menunjukkan *delay* HTTP lebih tinggi daripada CoAP. Penyebab dari selisih *delay* yang dihasilkan adalah CoAP memang dirancang khusus untuk perangkat IoT dengan *overhead* yang ringan, menggunakan UDP sebagai protokol transport, sehingga proses pengiriman data lebih cepat dibandingkan HTTP yang berbasis TCP dan memiliki beban protokol lebih besar. Secara keseluruhan, performa *delay* CoAP tetap tergolong baik karena hanya satu node yang memiliki *delay* tinggi sebesar 105,79 ms. Hal ini dapat terjadi karena beban jaringan yang tinggi atau kondisi jaringan yang tidak stabil, sehingga beberapa node mungkin mengalami gangguan. Namun, pada protokol HTTP, ketidakwajaran tersebut tidak terjadi meskipun menggunakan node yang sama. Hal ini bisa disebabkan oleh perbedaan cara kerja protokol, di mana HTTP cenderung lebih stabil dalam pengiriman data secara terpusat melalui satu endpoint.

Throughput keseluruhan sistem dengan menggunakan protokol CoAP memiliki rata-rata sebesar 117,23 bps, yang masuk dalam kategori “sangat bagus” berdasarkan standar TIPHON. Sementara itu, rata-rata *throughput*

sistem dengan protokol HTTP hanya sebesar 1,18 bps, yang tergolong dalam kategori “jelek”. Hal ini menunjukkan bahwa protokol CoAP mampu mengirimkan data dengan laju yang lebih tinggi, dengan selisih rata-rata *throughput* 116,05 bps dibandingkan HTTP. Namun, terdapat satu node CoAP yang memiliki *throughput* rendah yaitu node enam, yang disebabkan oleh tingginya nilai *delay* pada node tersebut sehingga menurunkan kecepatan pengiriman data. Meskipun demikian, performa keseluruhan CoAP tetap unggul dibandingkan HTTP. Adapun tabel perbandingan parameter *delay* sistem dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Perbandingan Throughput Sistem

Node	Throughput HTTP (bps)	Throughput CoAP (bps)	Selisih Throughput (bps)
1	1,07	112,60	111,53
2	1,16	128,29	127,13
3	1,22	137,95	136,73
4	1,27	155,15	153,88
5	1,36	160,56	159,20
6	1	8,85	7,85
Rata-rata	1,18	117,23	116,05

4. KESIMPULAN

Sistem pemantauan tanaman dengan protokol CoAP menunjukkan keunggulan dibandingkan protokol HTTP, baik dari segi konsumsi daya maupun kinerja jaringan. Konsumsi daya rata-rata pada sistem berbasis HTTP tercatat sebesar 911,02 mWh, sementara pada CoAP hanya sebesar 645,08 mWh, dengan selisih mencapai 265,94 mWh. Perbedaan selisih ini menunjukkan bahwa CoAP lebih hemat energi dan lebih sesuai digunakan pada perangkat dengan keterbatasan sumber daya. Selain itu, CoAP juga menunjukkan performa jaringan yang lebih baik, dengan rata-rata *delay* sebesar 25,52 ms, jauh lebih rendah dibandingkan HTTP yang mencapai 1510,13 ms. *Throughput* CoAP pun lebih tinggi, yakni 117,23 bps dibandingkan HTTP yang hanya 1,18 bps. Dengan demikian, CoAP tidak hanya dapat mengurangi konsumsi daya, tetapi juga lebih baik dalam hal kecepatan dan kemampuan transmisi data.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] B. Suhendar, T. D. Fuady, and Y. Herdian, “Rancang Bangun Sistem Monitoring dan Controlling Suhu Ideal Tanaman Stroberi Berbasis Internet of Things (IoT),” *Jurnal Ilmiah Sains dan Teknologi*, vol. 5, no. 1, pp.



- 48–60, Aug. 2021, doi: 10.47080/saintek.v5i1.1198.
- [2] F. P. E. Putra, F. Fauzan, S. Syirofi, M. Mursidi, D. Wahid, and A. Nuraini, “Sistem Pengendali Lingkungan Pertanian Dengan Wireless Sensor Network Untuk Mengoptimalkan Budidaya Hidroponik,” *Digital Transformation Technology*, vol. 3, no. 2, pp. 931–937, Jan. 2023, doi: 10.47709/digitech.v3i2.3461.
- [3] R. I. Yonardy and Wirawan, “Penerapan Desain Lintasan UAV yang Hemat Energi untuk Deteksi Kebakaran Hutan,” *JURNAL TEKNIK ITS*, vol. 12, no. 3, pp. A188–A193, 2023.
- [4] A. D. Fakhrudin, N. F. A. Hakim, and A. H. S. Budi, “Implementasi Protokol TCP dan UDP pada Sistem Monitoring dan Otomasi Rumah Jamur Berorientasi WSN,” *TELKA - Telekomunikasi Elektronika Komputasi dan Kontrol*, vol. 9, no. 2, pp. 130–144, Nov. 2023, doi: 10.15575/telka.v9n2.130-144.
- [5] Ü. Çavuşoğlu, M. A. Ebleme, C. Bayılmış, and K. Küçük, “CoAP and Its Performance Evaluation,” *Sakarya University Journal of Science*, vol. 24, no. 1, pp. 78–85, 2020, doi: 10.16984/saufenbilder.613202.
- [6] S. Suryani, Ubaidah, and H. Widodo, “Implementasi Constrained Application Protocol pada Internet of Things dengan Constrained RESTful Environments berbasis Constrained Device,” *Jurnal Ilmiah Teknik Elektro UML (JITRO-UML)*, vol. 06, no. 01, pp. 1–24, 2023.
- [7] H. F. J. Lami and S. I. Pella, “Perbandingan Unjuk Kerja CoAP Dan HTTP pada Transaksi Data Perangkat IoT,” *Jurnal Media Elektro*, vol. XI, no. 2, pp. 172–177, Oct. 2022, doi: 10.35508/jme.v0i0.8216.
- [8] I. Ruslianto, U. Ristian, and H. Hasfani, “Sistem Pintar Untuk Anggur (Sipunggur) Pada Kawasan Tropis Berbasis Internet of Things (IoT),” *Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika (JEPIN)*, vol. 8, no. 1, p. 121, 2022, doi: 10.26418/jp.v8i1.52835.
- [9] A. Sanaris and I. Suharjo, “Prototype Alat Kendali Otomatis Penjemur Pakaian Menggunakan NodeMCU ESP32 Dan Telegram Bot Berbasis Internet of Things (IOT),” *JISAI: Journal of Information System and Artificial Intelligence*, vol. 1, pp. 17–24, Nov. 2020, Accessed: Feb. 22, 2025. [Online]. Available: <https://jisai.mercubuana-yogya.ac.id/index.php/jisai/article/view/34>
- [10] M. Baehaqi, A. Rosyid, A. Siswanto, and E. Subiyanta, “Pengujian Performa Sensor DHT11 dan DS18B20 Sebagai Sensor Suhu Ruang Server,” *Mestro Jurnal Ilmiah*, vol. 2, no. 02, pp. 6–12, 2023.
- [11] R. Harry, S. Pamungkas, and S. D. Riskiono, “Rancang Bangun Sistem Penyiraman Tanaman Sayur Berbasis Arduino Dengan Sensor Kelembaban Tanah,” *Jim.Teknokrat*, vol. 1, no. 1, pp. 23–32, 2020.
- [12] F. Y. Prasetyawati, D. Harjunowibowo, A. Fauzi, B. Utomo, and D. Harmanto, “Calibration and Validation of INA219 as Sensor Power Monitoring System using Linear Regression,” *AIUB Journal of Science and Engineering*, vol. 22, no. 3, pp. 240–249, 2023, doi: 10.53799/AJSE.V22I3.595.
- [13] M. Anda *et al.*, “Revisiting tropical peatlands in Indonesia: Semi-detailed mapping, extent and depth distribution assessment,” *Geoderma*, vol. 402, no. June 2020, p. 115235, 2021, doi: 10.1016/j.geoderma.2021.115235.
- [14] S. Turangga, Martanto, and Y. A. W, “Analisis Internet Menggunakan Paramater Quality of Service Pada Alfamart Tuparev 70,” *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, vol. 6, no. 1, pp. 392–398, 2022, doi: 10.36040/jati.v6i1.4693.
- [15] I. B. A. I. Iswara and I. P. P. K. Yasa, “Analisis Dan Perbandingan Quality of Service Video Conference Jitsi Dan Bigbluebutton Pada Virtual Private Server,” *Jurnal RESISTOR (Rekayasa Sistem Komputer)*, vol. 4, no. 2, pp. 192–203, 2021, doi: 10.31598/jurnalresistor.v4i2.794.